LINUX III · REDES Y SERVICIOS

Administración de Servicios en Linux

Clase 1 · Introducción Magistral

`systemd · daemons · units · journalctl · .service`

TEORÍA | PRÁCTICA | 3 HORAS

Unidad 1: Gestión de servicios con systemd

Objetivos de la Clase

¿Qué es un servicio?

Distinguir proceso, daemon y servicio en sistemas POSIX

Ejecución en background

Comprender cómo Linux ejecuta software de fondo

Arquitectura de systemd

Conocer la arquitectura moderna del sistema de init

Units y systemctl

Manejar tipos de units y comandos de control esenciales

Observabilidad con journalctl

Consultar logs centralizados del sistema operativo

Estructura del Curso

U1

Gestión de Servicios con systemd

- systemd como PID 1 y orquestador
- Units: service, socket, timer, mount
- systemctl: control completo de servicios
- journalctl: observabilidad centralizada

U2

Servicios de Red

- Apache HTTP Server
- Samba: compartición de archivos
- OpenSSH: acceso remoto seguro
- Firewall: nftables / iptables

U3

Docker y Contenedores

- Fundamentos de contenedores OCI
- Imágenes y Dockerfile
- docker-compose para orquestación
- Redes y volúmenes en Docker

Conceptos Fundamentales

PROCESO

programa en ejecución

PID · usuario · CPU · memoria · estado

```
$ ps aux
```

DAEMON

proceso en background

Corre sin terminal · presta un servicio · nombre termina en 'd'

```
$ sshd / nginx / dockerd
```

SERVICIO

daemon + gestión

Configuración · arranque · reinicio · dependencias · logs

```
$ systemctl status nginx
```

Servicio = Daemon + Gestión del Sistema

Evolución del Sistema de Init

1983 — LEGADO

SysV Init

Sistema clásico UNIX
Scripts en /etc/init.d/
Arranque secuencial

Sin dependencias explícitas
Logs dispersos
Scripts complejos

2006 — OBSOLETO

Upstart

Propuesta de Ubuntu
Eventos y paralelización
Mejora sobre SysV

Adoptado parcialmente
Reemplazado por systemd

2010 → — ESTÁNDAR

systemd

Estándar universal
Arranque paralelo
Presente en Debian/Ubuntu/Fedora/Arch

Units declarativas
journald integrado
Seguridad avanzada

Arquitectura de systemd

PID 1

El primer proceso del sistema operativo

```
$ ps -p 1
1  systemd
```

Responsabilidades:

- Iniciar todos los servicios del sistema
- Montar filesystems en el arranque
- Inicializar la red y servicios de red
- Gestionar apagado y reinicio del sistema

Tipos de Units

.service
Daemons y servicios del sistema

.socket
Activación por socket de red

.timer
Tareas programadas (reemplaza cron)

.mount
Montaje de filesystems

.target
Agrupación de units (runlevels)

.path
Monitoreo y reacción a rutas

systemctl — Control de Servicios

```
$ systemctl list-units --type=service
```

Listar todos los servicios activos

```
$ systemctl status ssh
```

Ver estado detallado con logs recientes

```
$ sudo systemctl start nginx
```

Iniciar un servicio

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

Detener un servicio en ejecución

```
$ sudo systemctl restart nginx
```

Reiniciar completamente el servicio

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

Activar arranque automático al boot

```
$ sudo systemctl disable nginx
```

Desactivar del arranque del sistema

```
$ systemd-analyze blame
```

Análisis de tiempo de arranque

Observabilidad: journalctl

Antes de systemd

- /var/log/syslog
- /var/log/messages
- /var/log/auth.log
- /var/log/daemon.log
- /var/log/kern.log

Logs dispersos — difícil diagnóstico

→

Con journald (systemd)

```
$ journalctl
```

Todos los logs del sistema

```
$ journalctl -u ssh
```

Logs de un servicio específico

```
$ journalctl -u nginx -f
```

Seguimiento en tiempo real

```
$ journalctl -p err
```

Filtrar solo errores

```
$ journalctl --since '1 hour ago'
```

Logs de la última hora

Anatomía de un Archivo .service

/etc/systemd/system/nginx.service

```
[Unit]
Description=Servidor web Nginx
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/sbin/nginx
User=www-data
Restart=on-failure
WorkingDirectory=/var/www/html

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

[Unit]

- Description — nombre legible del servicio
- After — orden de inicio (network.target)
- Requires — dependencias fuertes

[Service]

- ExecStart — comando para iniciar
- User — usuario de ejecución
- Restart — política de reinicio automático
- WorkingDirectory — directorio base

[Install]

- WantedBy — cuándo activar el servicio
- multi-user.target ≈ modo servidor sin GUI

Ejercicio Práctico Guiado

01

```
$ systemctl list-units --type=service
```

Listar y explorar servicios activos del sistema

02

```
$ systemctl status ssh
```

Analizar estado, PID, logs recientes de SSH

03

```
$ journalctl -u ssh --since '10 minutes ago'
```

Ver actividad reciente en el servicio SSH

04

```
$ systemctl list-unit-files --type=service
```

Identificar servicios habilitados en el boot

05

```
$ systemd-analyze blame
```

Detectar servicios con mayor impacto en el arranque

Todo se Administra con systemd

apache2.service

U2 — Servidor Web

sshd.service

U2 — Acceso Remoto

smbd.service

U2 — Samba / Archivos

systemd

PID 1 — Orquestador

docker.service

U3 — Contenedores

squid.service

U2 — Proxy

nftables.service

U2 — Firewall

CONCEPTO CENTRAL

Un administrador Linux no solo instala software.

Administra servicios que sostienen la infraestructura completa.

📋 Tarea para la Próxima Clase

```
$ systemctl list-units --type=service
```

1. ¿Cuántos servicios están corriendo activamente en el sistema?
2. ¿Cuál es el servicio con mayor tiempo de arranque? (systemd-analyze blame)
3. ¿Qué servicio gestiona la conexión de red?
4. ¿Qué servicio gestiona los logs del sistema?